

Séries Temporais

Modelagem comparativa com variáveis externas

Grupo 1 · 3ºH

Integrantes

Levy Guilherme Lemos Rios

Pedro Henrique Gomes Frossard

Ruan Pelegrini Lourenço

Giovanne Antony Bahia Torquato

Mayumi Shimizu Castiglioni

Matheus Bastos Castilho

Cinco bases comuns. Quatro famílias de modelos.

Desenho metodológico

20	combinações previstas: cinco bases × quatro modelos
19	métricas individuais auditadas
t+1	previsão de um passo com janela expansiva
MAE	erro absoluto médio apenas fora da amostra

Falta a avaliação extensa do SARIMAX em Jena. As origens ainda divergem entre modelos.

Validação walk-forward

- 1 Treinar com o passado disponível
- 2 Prever o próximo ponto
- 3 Revelar o valor real e incorporar ao histórico
- 4 Avançar a origem e repetir

Hiperparâmetros congelados no teste. Reajuste do modelo e horizonte de previsão são conceitos distintos.

Prevenção de vazamento

Histórico	Lags e janelas usam dados disponíveis na origem.
Calendário	Hora, dia da semana e feriados são conhecidos antes da previsão.
Exógenas	Clima, poluentes e taxas futuros observados não entram como features.
Validação	Divisão cronológica e tuning dentro do treino.

RF e XGBoost compartilham as features. Horários históricos de publicação das taxas do ouro ainda precisam de confirmação.

Tratamento por família

Modelo	Entrada e estratégia	Limite observado
Holt-Winters	Nível, tendência e sazonalidade do alvo	Referência univariada
SARIMAX	Dependência temporal e covariáveis	Ajustes sazonais têm custo alto
Random Forest	Árvores com lags, janelas e exógenas	Saídas 1–4 usam oito blocos de reajuste
XGBoost	Árvores sequenciais e features causais	Retreino periódico por custo

Tratamentos diferentes exigem cautela. Comparar desempenho requer os mesmos instantes, alvos e horizonte.

Estratégia SARIMAX

Smoke test	Cinco notebooks com busca reduzida e quatro origens.
Teste extenso	Avaliações nas bases 1, 2, 3 e 5.
Jena	Avaliação extensa não concluída pelo custo estimado.
Auditoria	14 horizontes irregulares no tráfego e 53 em Pequim.

Os MAEs e resíduos apresentados filtram horizonte de um passo. O smoke test não substitui a avaliação final.

As cinco bases e seus alvos

Base	Alvo e unidade	Frequência	Treino / teste
Bitcoin	Fechamento · USD/BTC	Diária	70% / 30%
Tráfego I-94	Veículos por hora	Horária	80% / 20%
Pequim	PM2.5 · $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Horária	80% / 20%
Jena	Temperatura · °C	10 minutos	80% / 20%
Ouro	Retorno logarítmico t+1	Semanal	75% / 25%

No ouro, a STL documentada descreve o preço em nível. A avaliação principal dos modelos usa retorno semanal.

STL e força da sazonalidade

Base	Período analisado	Força sazonal	Interpretação
Bitcoin	7 e 365 dias	0,0000	Sem ciclo estável nos períodos testados
Tráfego	168 horas	0,9717	Ciclo semanal forte
Pequim	24 horas	0,3157	Sazonalidade moderada
Jena	144 passos de 10 min	0,8596	Ciclo diário forte
Ouro em nível	52 semanas	0,0000	Tendência forte, sem ciclo estável

STL separa tendência, sazonalidade e resíduo. Pequim e Jena: valores corrigidos para a execução RF usada nas figuras.

Modelo de especialização: XGBoost

Boosting	Árvores em sequência reduzem erros remanescentes.
Alvo interno	Mudança do nível nas bases 1–4. Retorno semanal no ouro.
Complexidade	Taxa de aprendizado, profundidade e regularização.
Limites	Exige features temporais. Importância não demonstra causalidade.

Na sua própria avaliação, superou a persistência em tráfego, Pequim e Jena. Perdeu marginalmente em Bitcoin e ouro.

Otimização e retreino

Modelo	Busca e seleção	Execução observada
SARIMAX	Ordens e componentes sazonais, validação e AIC/BIC	Busca reduzida salva nos notebooks
Holt-Winters	Tendência, sazonalidade e suavização	Configurações nos notebooks
Random Forest	8 candidatos e 3 dobras temporais nas bases 1–4	8 blocos nas bases 1–4. Por origem no ouro
XGBoost	150 candidatos: 120 amplos + 30 refinados	3 dobras expansivas purgadas

XGBoost: retreino a cada 7 / 24 / 24 / 144 / 4 origens avaliáveis. Cadência operacional, não otimizada pelo teste.

MAE fora da amostra

Base	SARIMAX	Holt-Winters	Random Forest	XGBoost
Bitcoin	698,560 n = 851	812,050 n = 851	764,718 n = 842	694,167 n = 842
Tráfego	574,086 n = 7.584	250,151 n = 8.115	129,761 n = 3.372	127,892 n = 3.372
Pequim	10,370 n = 6.771	14,196 n = 6.828	10,092 n = 2.847	9,529 n = 2.847
Jena	Não concluído	0,135438 n = 84.045	0,136593 n = 82.830	0,136486 n = 82.830
Ouro	0,029219 n = 586	0,020078 n = 586	0,020517 n = 586	0,020133 n = 586

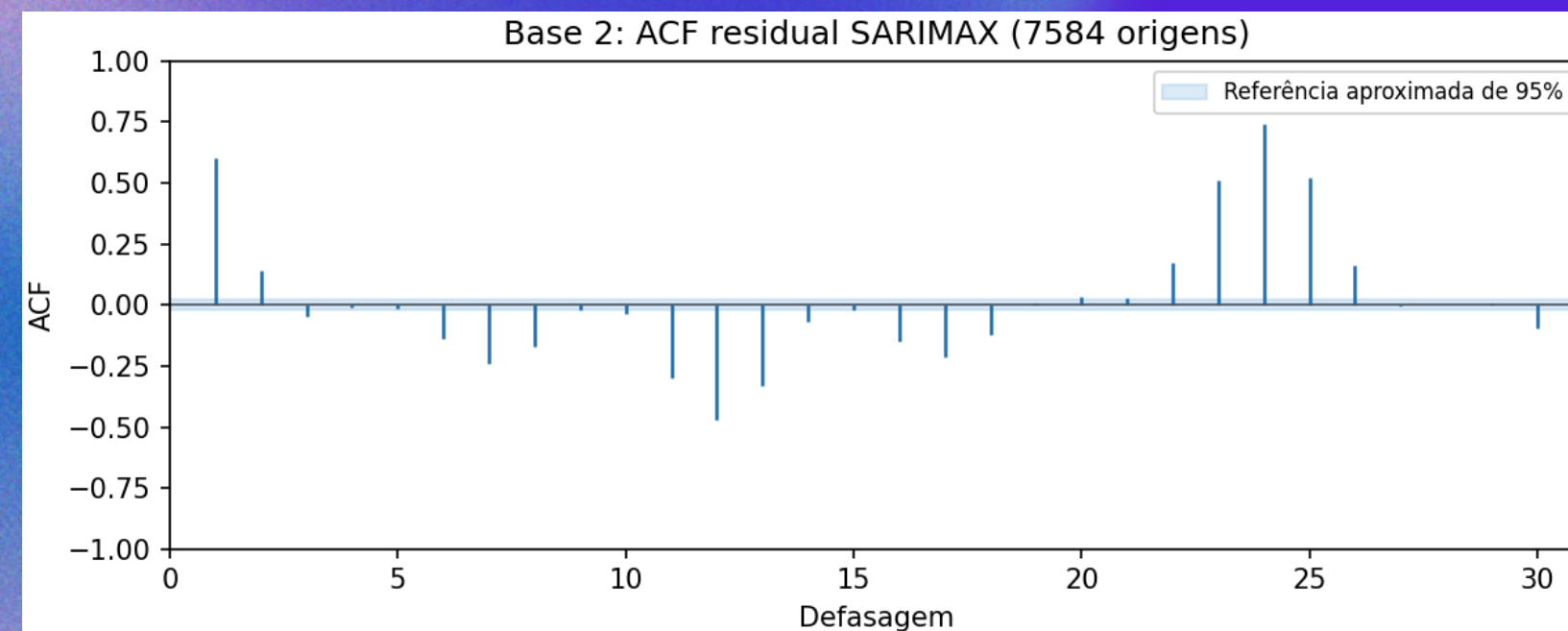
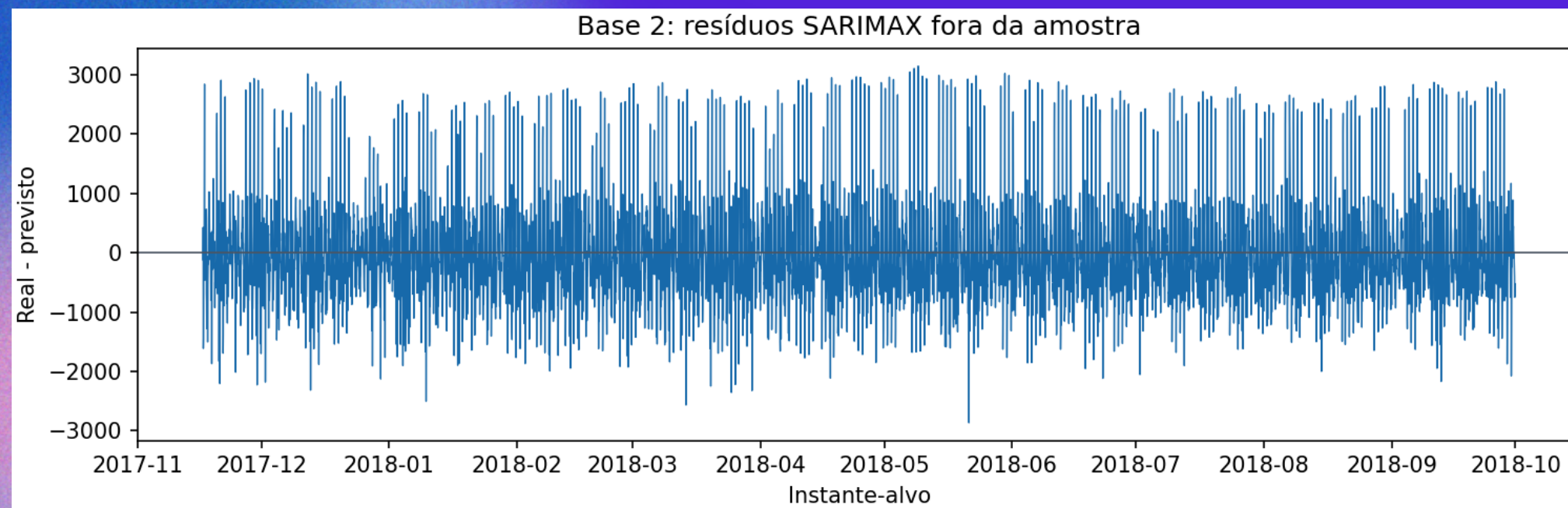
Cada célula mostra MAE e número de origens. Ordenação descritiva: amostras diferentes impedem um vencedor geral validado.

Comparação pareada disponível

Base	Pares exatos	MAE HW	MAE SARIMAX	Menor MAE no par
Bitcoin	851	812,050	698,560	SARIMAX
Tráfego	7.584	253,850	574,086	Holt-Winters
Pequim	6.758	14,159	10,358	SARIMAX
Ouro	586	0,020078	0,029219	Holt-Winters

Somente Holt-Winters x SARIMAX, com origem, instante-alvo e valor real idênticos. Não extrapolar para os quatro modelos.

Resíduos, ACF e Ljung–Box



Hipótese do Ljung–Box

Ausência de autocorrelação residual até o lag avaliado.

Tráfego e Pequim: os quatro modelos rejeitam a hipótese nos lags avaliados ($p < 0,05$).

MAE baixo não garante resíduos sem padrões.

SARIMAX no tráfego: 7.584 origens de um passo. Há lacunas após o filtro. Os lags da sequência não equivalem sempre a horas consecutivas.

Importância das features

Base	Sinais com maior Gain no XGBoost	Leitura
Bitcoin	Volatilidade, lag 30 e média 30	Dependência do histórico
Tráfego	Lag 3, hora e lag 1	Rotina intradiária
Pequim	Lag 1, vento, lag 2 e chuva	Histórico e ambiente
Jena	Hora, volatilidade e déficit de vapor	Ciclo diário e condições de vapor
Ouro	Média de preço, lag 13 e Fed Funds defasada	Permutação das taxas próxima de zero

RF: importância nativa. XGBoost: Gain e permutação. Medidas diferentes não são comparáveis diretamente e não provam causalidade.

Conclusões e limites

Padrões	Tráfego e temperatura oferecem ciclos sazonais fortes.
Finanças	Bitcoin e ouro são difíceis de melhorar além da persistência.
Entregue	19 métricas auditadas e diagnósticos residuais.
Próximo passo	Concluir SARIMAX em Jena e alinhar as origens dos quatro modelos.

Sem vencedor geral validado nas cinco bases. Obrigado pela atenção.